Santiago Nicolás Carrattini

Team Leader & Senior Full Stack Developer — Backend & IA Aplicada

Paraná, Entre Ríos, Argentina · +54 343 4251515 · carrattinisn-dev@outlook.com · carrattinisn-dev.com · linkedin.com/in/santiago-nicolas-carrattini · github.com/carra97

PERFIL PROFESIONAL

Team Leader y Desarrollador Full Stack Senior con más de 3 años de experiencia en los sectores público y privado, especializado en backend (Node.js, TypeScript) e IA generativa aplicada. Diseño arquitecturas de orquestación multi-agente y pipelines multimodales (visión, OCR, RAG) para análisis automatizado de documentación técnica, con foco en mantenibilidad, performance y calidad de código (SOLID, Clean Code). Lidero un equipo de 3 desarrolladores manteniéndome hands-on. Una estrategia de indexación cacheada y carga selectiva de contexto que diseñé redujo ~USD 34.500 anuales en costos de consumo de LLM.

EXPERIENCIA PROFESIONAL

PHINX Lab — Remoto · Dic 2025 – Presente

Team Leader & Senior Full Stack Developer (Backend & IA Aplicada)

Plataforma de IA basada en orquestador + skills para análisis automatizado de documentación técnica.

- Lidero un equipo de 3 desarrolladores: planificación técnica, code reviews y decisiones de arquitectura, manteniéndome hands-on en backend e IA aplicada.
- Diseñé una arquitectura de orquestación en dos niveles: un orquestador central que despacha a 7 skills de extracción estructurada, cada una con su propio sub-orquestador.
- Construí un pipeline multimodal de 5 etapas —visión, OCR, parseo de documentos vectorizados como texto, verificación normativa y síntesis de respuesta— en Node.js y TypeScript.
- Reduje ~USD 34.500 anuales en costos de consumo de LLM y la latencia de recuperación documental, mediante indexación cacheada, carga selectiva de contexto, eliminación de consultas redundantes (N+1) y reutilización de contexto.
- Desarrollé de punta a punta el sistema de verificación normativa: modelado y carga del corpus legal en JSON, indexación y búsqueda, evaluación de reglas de compliance y generación del informe de resultados; participé luego en su migración a un RAG sobre Redis.
- Expuse los servicios internos de la plataforma vía Model Context Protocol (MCP) —RAG, generación de informes técnicos y validación documental— como herramientas consumibles por LLMs.
- Implementé workers especializados y motores de consenso para procesamiento estructurado y toma de decisiones en flujos de IA.

Stack: Node.js, TypeScript, Fastify, Express, PostgreSQL, TypeORM, Redis, Docker, REST APIs, LLMs, agentes, MCP.

Consejo General de Educación de Entre Ríos — Paraná, Argentina · Jul 2023 – Dic 2025

Desarrollador Full Stack

Organismo rector del sistema educativo de la provincia de Entre Ríos.

- Lideré la Plataforma de Gestión de Trámites y Notas Internas, digitalizando circuitos en papel de más de 10 áreas (~60 personas) con permisos jerárquicos diferenciados y acortando los tiempos de resolución.
- Modelé la máquina de estados de expedientes —puesta en guarda, finalización y reingreso con generación de nuevo informe— relevando los circuitos administrativos reales junto al área de Liquidaciones.
- Puse en producción el Sistema de Carga y Validación de Certificados de Salario Familiar, alcanzando a todo el personal escolar de la provincia: 20.000–30.000 trámites por campaña anual (2 archivos y 2 etapas de validación cada uno, ≈50.000 archivos), con auditoría y trazabilidad completas en SQL Server; redujo el tiempo promedio de resolución de 4 meses a 5 semanas.
- Escribí desde cero la capa de seguridad de carga de archivos en PHP nativo —validación de tipo, saneamiento y control de acceso— sin librerías externas, por restricción técnica del organismo.
- Optimicé consultas SQL Server y procesos de carga masiva de expedientes, mejorando la precisión y la velocidad operativa.
- Refactoricé código legacy para mejorar rendimiento, seguridad y mantenibilidad; desarrollé reportes dinámicos y filtros por tipo de trámite, estado, fecha y agente.

Stack: PHP 7, SQL Server, JavaScript, jQuery, AJAX, Bootstrap.

PROYECTOS DESTACADOS

XSports — E-commerce para gimnasio 2022 – 2023
Sistema de ventas full stack: autenticación con Passport, checkout de Mercado Pago y catálogo de productos. Desarrollado con metodología Scrum.
Stack: Node.js, Express, PostgreSQL, Prisma, TypeScript, React.

Plataforma de Gestión de Trámites y Notas Internas — CGE 2023 – 2025
Sistema interno del organismo para la gestión y el seguimiento end-to-end de trámites, notas y solicitudes: bandeja de trabajo por área, historial completo de movimientos y logs de auditoría sobre cada expediente.
Stack: PHP 7, SQL Server, JavaScript (jQuery, AJAX), Bootstrap, HTML5, CSS3.

Sistema de Carga y Validación de Certificados de Salario Familiar — CGE 2023 – 2025
Circuito completo de carga, validación y seguimiento de certificados para la liquidación de asignaciones familiares de todo el personal escolar de la provincia —docentes, directivos, administrativos y auxiliares—, con trazabilidad de cada intervención.
Stack: PHP 7, SQL Server, JavaScript (jQuery, AJAX), Bootstrap.

HABILIDADES TÉCNICAS

Lenguajes: TypeScript, JavaScript, PHP, SQL, HTML5, CSS3

Backend y APIs: Node.js, Express, NestJS, diseño de APIs REST, Passport

Frontend: React, Redux, Tailwind CSS, Bootstrap

Bases de datos y ORM: PostgreSQL, SQL Server, Redis, TypeORM, Prisma

IA Generativa: Aplicaciones con LLMs, agentes y subagentes, orquestación multi-agente, RAG, pipelines multimodales (visión, OCR), Model Context Protocol (MCP), prompt engineering, Amazon Bedrock

DevOps y herramientas: Docker, Nginx, Git

Prácticas y testing: SOLID, Clean Code, POO, arquitectura modular, optimización de performance, Jest, Scrum/Agile

Cloud: AWS (Amazon Bedrock, fundamentos serverless)

CERTIFICACIONES

Anthropic (2026) — Claude 101 · Claude Platform 101 · Claude Code 101 · Introduction to Claude Cowork · Introduction to Model Context Protocol · Model Context Protocol: Advanced Topics · Introduction to Subagents · AI Fluency: Framework & Foundations · Claude with Amazon Bedrock

AWS Training & Certification — Getting into the Serverless Mindset (2026)

HackerRank — SQL (Advanced) · Problem Solving

EDUCACIÓN

Tecnicatura Superior en Programación — UTN, Facultad Regional Paraná (último año, en pausa)

Full Stack Web Developer — Henry (Bootcamp, 700 horas) · 2023

IDIOMAS

Español: Nativo · Inglés: C2 Proficient (EF SET 71/100, certificado) · Italiano: Avanzado